

Nome: _____

DRE: _____

Assinatura: _____

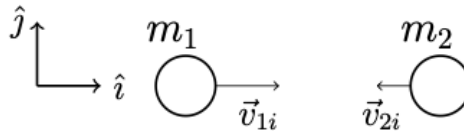
Instruções:

- Esta prova tem 2h de duração. Após 18:30h, não será permitido o ingresso de alunos(as) em sala de prova. A saída somente será permitida após 45 minutos do início da prova.
- Esta prova tem duas partes: uma parte discursiva e uma parte objetiva.
- A parte discursiva pode ser resolvida a lápis. Não utilizar caneta vermelha para as discursivas.
- O cartão resposta deve ser marcado de forma a **preencher todo o círculo** com caneta ou lápis forte.
- Você pode utilizar o verso das questões objetivas como rascunho. Caso necessite de mais papel, solicite ao fiscal.
- **Não** utilize o cartão resposta como rascunho!
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. O(A) aluno(a) que usar algum aparelho eletrônico (inclusive celular) terá sua prova retirada e receberá NOTA ZERO.
- Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deverá entregar ao fiscal o cartão de resposta e a parte discursiva. Ambas provas devem estar assinadas pelo(a) aluno(a).

P2 - Parte Discursiva - (5,2 pontos)

1. (2,6 pontos)

Dois corpos de massas $m_1 = 1 \text{ kg}$ e $m_2 = 2 \text{ kg}$ com velocidades iniciais $\vec{v}_{1i} = (4\hat{i} \text{ m/s})$ e $\vec{v}_{2i} = (-2\hat{i} \text{ m/s})$, colidem como indicado na figura. A velocidade final do corpo de massa m_1 é $\vec{v}_{1f} = (1\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ m/s}$.



(a) Qual o vetor velocidade do corpo de massa m_2 após a colisão? Justifique.

$$\vec{P}_f = \vec{P}_i \Rightarrow m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f} = m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i}$$

$$\vec{v}_{2f} = [m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} - m_1 \vec{v}_{1f}] / m_2 =$$

$$[(1 \times 4 - 2 \times 2 - 1 \times 1)\hat{i} \text{ kg.m/s} - 1 \times 2\hat{j} \text{ kg.m/s}] / (2 \text{ kg}) = (-0,5\hat{i} - 1\hat{j}) \text{ m/s}$$

(b) Calcule a velocidade do centro de massa antes e depois da colisão. Justifique.

$$\vec{V}_{CM} = \vec{P} / M$$

e como $\vec{P}$ se conserva,

$$\vec{v}_{CM,f} = \vec{v}_{CM,i}$$

Então

$$\vec{v}_{CM,f} = \vec{v}_{CM,i} = (m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i}) / (m_1 + m_2) = [(1 \times 4 - 2 \times 2)\hat{i} \text{ (kg.m/s)}] / (3 \text{ kg}) = \vec{0}$$

(c) Calcule a variação da energia cinética do sistema na colisão. A colisão é elástica?

$$K_i = \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = (1 \text{ kg} \times 16 \text{ m}^2/\text{s}^2 + 2 \text{ kg} \times 4 \text{ m}^2/\text{s}^2) / 2 = 12 \text{ J}$$

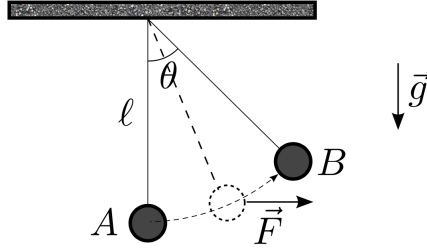
$$K_f = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2 = (1 \text{ kg} \times (1 + 4) \text{ m}^2/\text{s}^2 + 2 \text{ kg} \times (0,25 + 1) \text{ m}^2/\text{s}^2) / 2 = 3,75 \text{ J}$$

$$\Delta K = (3,75 - 12) \text{ J} = -8,25 \text{ J}$$

Como a energia cinética não se conservou, a colisão não é elástica.

2. (2,6 pontos)

Uma pequena esfera de massa m é ligada por um fio ideal de comprimento ℓ preso ao teto. Ela encontra-se alinhada verticalmente com o fio, até que uma força horizontal variável $\vec{F}$ a desloca lentamente da posição A até a posição B , com velocidade escalar constante v e mantendo fio esticado. O ângulo formado entre as posições A e B é igual a θ e o valor da aceleração local da gravidade é g . Determine, em função de m , g , ℓ e do ângulo θ , justificando as suas respostas:



(a) o trabalho da força peso entre A e B;

Como o peso é uma força conservativa temos que

$$W_{A \rightarrow B}^P = -\Delta U,$$

onde U é a energia potencial gravitacional. Portanto

$$W_{A \rightarrow B}^P = -mgh = -mgl(1 - \cos\theta)$$

(b) o trabalho da tração do fio entre A e B;

Como a tração é sempre perpendicular à trajetória, no deslocamento da esfera de A para B, ela não realiza trabalho, isto é,

$$W_{A \rightarrow B}^T = 0$$

(c) o trabalho da força $\vec{F}$ entre A e B;

O teorema trabalho-energia nos diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho da resultante das forças que atuam na esfera,

$$\Delta K = W_{A \rightarrow B}^P + W_{A \rightarrow B}^T + W_{A \rightarrow B}^F$$

Como de A para B a velocidade escalar é constante, não há variação da energia cinética e portanto

$$\Delta K = 0$$

$$0 = -mgl(1 - \cos\theta) + 0 + W_{A \rightarrow B}^F \Rightarrow W_{A \rightarrow B}^F = +mgl(1 - \cos\theta)$$

(d) o valor da tração do fio na posição A, em função de θ , g e m , após a esfera ter sido liberada na posição B e deixando-a cair sem a ação da força $\vec{F}$.

A segunda lei de Newton aplicada ao movimento circular da esfera nos dá

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}_c$$

No ponto A, na direção vertical,

$$T - mg = m\frac{v_A^2}{l}$$

No movimento de B para A sem a ação da força $\vec{F}$, há a conservação da energia mecânica, pois a força peso é conservativa e a tração não realiza trabalho.

Tomando a altura do ponto A como zero da energia potencial gravitacional e lembrando que a esfera foi abandonada do repouso,

$$E_B = E_A \Rightarrow mgl(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv_A^2 \Rightarrow v_A = \sqrt{2gl(1 - \cos\theta)}$$

Portanto

$$T = m\frac{2gl(1 - \cos\theta)}{l} + mg = mg(2 - 2\cos\theta + 1) = mg(3 - 2\cos\theta)$$